Practical Immunology

علم المناعة العملي

LAB 3 · 3 العملي

تحضير المستضدات: المستضد البكتيري، مستضد الكريات الحمر، المستضد البروتيني

Antigen preparation, bacterial Ag, R.B.Cs Ag, protein Ag

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

BIOS · Telegram @BIOS0t

LAB 3

Antigen preparation, bacterial Ag, R.B.Cs Ag, protein Ag

تحضير المستضدات: المستضد البكتيري، مستضد الكريات الحمر، المستضد البروتيني

1 Antigen (Ag) المستضد

EN **Antigen (Ag):** is **macromolecule** that induced to **formation of antibody (Ab)**, which **react specifically** with the Ag

AR المستضد (Antigen): جزيء كبير يحفّز تكوين الضد (Antibody) الذي يتفاعل نوعيًا مع المستضد

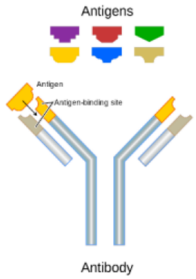


Figure 1. Antigens and an antibody (antigen-binding site)
الشكل 1. مستضدات وضد (موقع ارتباط المستضد)

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Antigen المستضد	**Antigens** المستضدات
Antibody الضد	**Antigen-binding site** موقع ارتباط المستضد

EN Main characteristics of the antigen:

AR الصفات الرئيسية للمستضد:

1. **High molecular weight** > **10000 Dalton** . وزن جزيئي عالٍ > 10000 دالتون.
2. **Foreignness** الغرابة (أن يكون غريبًا عن الجسم)
3. **Chemical complexity** التعقيد الكيميائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Types of antigens prepared commercially**

AR **أنواع المستضدات المحضّرة تجاريًا**

1	Whole culture extract	مستخلص المزرعة الكاملة
2	Native protein antigen	المستضد البروتيني الطبيعي
3	Specific carbohydrate antigen	المستضد الكربوهيدراتي النوعي
4	Synthetic peptides	الببتيدات المصنّعة
5	Recombinant proteins	البروتينات المؤشبة (المعاد تركيبها)

EN **Vaccine**: any substance when introduce **artificially** to human or animal body produces an immune resulting **Ab**

AR **اللقاح**: أي مادة إذا أُدخلت **اصطناعيًا** إلى جسم الإنسان أو الحيوان أنتجت استجابة مناعية ينتج عنها **أضداد**

In short باختصار

Antigen = macromolecule → **antibody** that reacts **specifically** with it.

المستضد = جزيء كبير ← **ضد** يتفاعل معه **نوعيًا**.

Characteristics: **MW > 10000 Da**, **foreignness**, **chemical complexity**.

الصفات: **وزن جزيئي > 10000 دالتون**، **الغرابة**، **التعقيد الكيميائي**.

Commercial antigens: whole culture extract, native protein, specific carbohydrate, synthetic peptides, recombinant proteins.

المستضدات التجارية: مستخلص مزرعة كاملة، بروتين طبيعي، كربوهيدرات نوعي، ببتيدات مصنّعة، بروتينات مؤشبة.

2 Classification on basis of Source/Origin — التصنيف حسب المصدر/المنشأ

EN **The Antigens classification on basis of Source/Origin**

AR **تصنيف المستضدات على أساس المصدر/المنشأ**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **Exogenous antigens**: These are antigens which are **foreign to host body** hence are also called **foreign antigens**.

AR **المستضدات الخارجية (Exogenous)**: مستضدات **غريبة عن جسم المضيف**، ولذلك تُسمّى أيضًا **المستضدات الغريبة**.

These are antigens that enters the body of the organism **from the outside**, e.g. through **inhalation, ingestion, or injection**.

وهي مستضدات تدخل جسم الكائن **من الخارج**، مثلًا عن طريق **الاستنشاق أو الابتلاع أو الحقن**.

The uptakes of these exogenous antigens by **APCs** are mainly mediated by the **phagocytosis**.

ويتمّ التقاط هذه المستضدات الخارجية بواسطة **الخلايا المقدّمة للمستضد (APCs)** بصورة رئيسية **بالبلعمة**.

E.g. **Bacteria, Fungi, Viruses** etc.

مثل **البكتيريا والفطريات والفيروسات** وغيرها.

2

EN **Endogenous antigens**: These are antigens which **originate from own body** of host organisms.

AR **المستضدات الداخلية (Endogenous)**: مستضدات **تنشأ من جسم الكائن المضيف نفسه**.

The endogenous antigens are processed by the **macrophages** which are later accepted by the **cytotoxic T – cells**.

وتُعالَج المستضدات الداخلية بواسطة **البلاعم**، ثم تستقبلها لاحقًا **الخلايا التائية السامّة للخلايا**.

E.g. **Blood group antigens, HLA** (Histocompatibility Leukocyte antigens) etc.

مثل **مستضدات فصائل الدم، ومستضدات HLA** (مستضدات توافق النسيج الكريّات البيض) وغيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Auto antigens**: These are usually a **normal protein or protein complex** (and sometimes DNA or RNA) that is recognized by the immune system of patients suffering from a specific **autoimmune disease**.

AR **المستضدات الذاتية (Auto antigens)**: عادةً **بروتين طبيعي أو معقّد بروتيني** (وأحيانًا DNA أو RNA) يتعرّف عليه الجهاز المناعي لمرضى مصابين **بمرض مناعي ذاتي** معيّن.

These are **not immunogenic under normal condition** however due to genetic and environmental changes or factors **immunological tolerance is lost** and immune response is generated.

وهي **غير مولّدة للمناعة في الظروف الطبيعية**، لكن بسبب تغيّرات أو عوامل وراثية وبيئية **يُفقد التحمّل المناعي** وتتولّد استجابة مناعية.

E.g. **Nucleoproteins, Nucleic acids**, etc.

مثل **البروتينات النووية والأحماض النووية** وغيرها.

Antigens by origin **المستضدات حسب المنشأ**

Type النوع	Origin المنشأ	Examples أمثلة
Exogenous **خارجية**	from outside (inhalation, ingestion, injection); taken by APCs by phagocytosis من الخارج (استنشاق، ابتلاع، حقن)؛ تلتقطها APCs بالبلعمة	bacteria, fungi, viruses البكتيريا، الفطريات، الفيروسات
Endogenous **داخلية**	own body; processed by macrophages → cytotoxic T – cells جسم المضيف؛ تعالجها البلاعم ← الخلايا التائية السامّة	blood group antigens, HLA مستضدات فصائل الدم، HLA
Auto antigens **ذاتية**	normal self proteins; tolerance lost in autoimmune disease بروتينات ذاتية طبيعية؛ يُفقد التحمّل في المرض المناعي الذاتي	nucleoproteins, nucleic acids البروتينات النووية، الأحماض النووية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The properties of **formal-saline** (formaldehyde + saline) :

AR خصائص **الفورمال-سلاين** (فورمالديهايد + محلول ملحي):

1. **Kill** microorganisms . — **يقتل** الأحياء المجهرية.
2. **Fix the flagella** on the cell wall . — **يثبّت الأسواط** على جدار الخلية.
3. **Keep it for a long time** without deterioration . — **يحفظه مدّة طويلة** دون تلف.
4. **Mask** the body bacterial cell — **يحجب (يغطّي)** جسم الخلية البكتيرية

In short باختصار

Exogenous = from outside (bacteria, fungi, viruses); **endogenous** = own body (blood group, HLA); **auto** = self proteins in autoimmune disease.

الخارجية = من الخارج (بكتيريا، فطريات، فيروسات)؛ **الداخلية** = من الجسم (فصائل الدم، HLA)؛ **الذاتية** = بروتينات ذاتية في المرض المناعي الذاتي.

Formal-saline: **kills**, **fixes flagella**, **keeps long**, **masks** the body cell.

الفورمال-سلاين: **يقتل**، **يثبّت الأسواط**، **يحفظ طويلًا**، **يحجب** جسم الخلية.

3 Bacterial antigens المستضدات البكتيرية

EN Different types of antigens are located onto bacterial surfaces which are includes:

AR توجد أنواع مختلفة من المستضدات على أسطح البكتيريا، وتشمل:

1. Whole bacterial cells. — الخلايا البكتيرية الكاملة.
2. Appendixes (e.g., **flagella, cilia, and fimbria**). — الزوائد (مثل **الأسواط والأهداب والخمل**).
3. Cell membrane (CM) which include: — غشاء الخلية (CM) ويشمل:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

A	**Lipopolysaccharides (LPS).**	عديدات السكريد الدهنية (LPS).
B	**Peptidoglycan (PGN).**	البيتيدوغلايكان (PGN).
C	**Exo-polysaccharides (EPS).**	عديدات السكريد الخارجية (EPS).
D	**Capsule (Vi).**	المحفظة (Vi).

EN 4. **Toxin.**

AR 4. الذيفان (السم).

EN Example of bacterial Ag (Salmonella Ags)

AR مثال على المستضد البكتيري (مستضدات السالمونيلا)

1	**Flagellar (H) antigen:**	المستضد السوطي (H):
2	**somatic (O) antigen**	المستضد الجسمي (O)

Salmonella antigen — **مستضد السالمونيلا**

Somatic (H) antigen المستضد (H)	Somatic (O) antigen المستضد الجسمي (O)
1 -Flagella 1- الأسواط	1- Found on the surface of the cell 1- يوجد على سطح الخلية
2 -Protein 2- بروتين	2 -Lipid complex (it is polysaccharide) 2- معقّد دهني (وهو عديد سكريد)
3 -Inactivated at more than 60 °C 3- يتعطّل عند أكثر من 60 °م	3- -Stable at 100 °C and in alcohol 3- ثابت عند 100 °م وفي الكحول

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The second column is the **Flagellar (H)** antigen (the header says "Somatic (H)").

العمود الثاني هو المستضد **السوطي (H)** (العنوان مكتوب "Somatic (H)").

The degree signs (°) did not show in the lecture file ("100 C", "37 C").

وعلامات الدرجة (°) ما ظهرت بملف المحاضرة ("100 C 37"، "C").

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Bacterial surface antigens: whole cells, appendixes (flagella, cilia, fimbria), cell membrane (**LPS, PGN, EPS, capsule Vi**), toxin.

مستضدات سطح البكتيريا: الخلايا الكاملة، الزوائد (أسواط، أهداب، حمل)، غشاء الخلية (LPS، PGN، EPS، المحفظة Vi)، الذيفان.

Salmonella **O** = cell surface, lipid-polysaccharide, **stable at 100 °C** and alcohol; **H** = flagella, protein, **inactivated > 60 °C**.

السالمونيلا O = سطح الخلية، دهني-سكريد، **ثابت عند 100 °م** والكحول؛ H = الأسواط، بروتين، **يتعطّل فوق 60 °م**.

4 Method الطريقة

Somatic (O) antigen preparation تحضير المستضد الجسمي (O)

1

EN Streaking a few typical **Salmonella colonies** from the **Salmonella-Shigella agar (S.S agar)** plate onto **brain heart infusion agar** plates using a sterile cotton swab

AR تخطيط بضع مستعمرات **سالمونيلا** نموذجية من طبق **آجار السالمونيلا-الشيكلا (S.S agar)** على أطباق **آجار نقيع الدماغ والقلب** باستعمال مسحة قطنية معقّمة

2

EN Plates were incubated **overnight at 37 °C**.

AR حُضنت الأطباق **ليلة كاملة بدرجة 37 °م**.

3

EN Sterile normal saline was used to **harvest the lawns** and a bottle containing **250 ml** of bacterial suspension was immersed in a **boiling water bath for 3.5 hr**.

AR استُعمل محلول ملحي طبيعي معقّم **لحصاد النمو** وغُمرت قنينة فيها **250 مل** من العالق البكتيري في **حمّام ماء مغلي لمدّة 3.5 ساعة**.

4

EN It was left to stand at room temperature overnight and again immersed in boiling water for an **additional 1.5 hr.** on the next day.

AR تُرك بحرارة الغرفة ليلة كاملة، ثم غُمر مرّة ثانية في الماء المغلي **لمدّة 1.5 ساعة إضافية** في اليوم التالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN The now killed bacteria were **washed 3 times** with normal saline.

AR غُسلت البكتيريا المقتولة **3 مرّات** بالمحلول الملحي الطبيعي.

6 EN The resulting product had the appearance of **skim milk**.

AR كان مظهر الناتج مثل **الحليب منزوع الدسم**.

7 EN It was judged **sterile** by its failure to cause **turbidity in brain heart infusion broth** tubes after prolonged incubation at 37 °C, and its failure to produce **growth on S.S agar** plates.

AR عُدّ **معقّمًا** لعدم إحداثه **عكارة في أنابيب مرق نقيع الدماغ والقلب** بعد حضن طويل بدرجة 37 °م، ولعدم إعطائه **نموًّا على أطباق آجار S.S**.

8 EN Storage was in **0.3% formal saline at 4 °C**

AR كان الحفظ في **فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م**

Flagellar (H) antigen preparation — تحضير المستضد السوطي (H)

9 EN Inoculated a few typical Salmonella colonies from the (S.S agar) plate onto a **250 ml brain heart infusion broth**.

AR لُقّحت بضع مستعمرات سالمونيلا نموذجية من طبق (S.S agar) في **250 مل من مرق نقيع الدماغ والقلب**.

10 EN Broth was incubated **overnight at 37 °C**.

AR حُضن المرق **ليلة كاملة بدرجة 37 °م**.

11 EN Then, **250 ml of 0.6% formal saline** was added and the mixture was allowed to stand at room temperature for **5 d.** sterility test were performed.

AR ثم أُضيف **250 مل من فورمال-سلاين 0.6%**، وتُرك الخليط بحرارة الغرفة **5 أيام**، وأُجري فحص العقامة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12

EN Washing killed bacteria and **discard the supernatant**.

AR غسل البكتيريا المقتولة **والتخلّص من الطافي**.

13

EN Re-suspend the precipitate with **0.3% formal saline** and storage at **4 °C**.

AR إعادة تعليق الراسب **بفورمال-سلاين 0.3%** والحفظ بدرجة **4 °م**.

O vs H preparation تحضير O مقابل H

Step الخطوة	Somatic (O) الجسمي (O)	Flagellar (H) السوطي (H)
Growth التنمية	brain heart infusion agar plates, overnight 37 °C أطباق آجار نقيع الدماغ والقلب، ليلة 37 °م	250 ml brain heart infusion broth, overnight 37 °C 250 مل مرق نقيع الدماغ والقلب، ليلة 37 °م
Killing القتل	boiling water bath 3.5 hr + 1.5 hr next day حمّام ماء مغلي 3.5 ساعة + 1.5 ساعة اليوم التالي	250 ml of 0.6% formal saline, 5 days at room temperature 250 مل فورمال-سلاين 0.6%، 5 أيام بحرارة الغرفة
Washing الغسل	3 times with normal saline (looks like skim milk) 3 مرّات بالمحلول الملحي (يشبه الحليب منزوع الدسم)	wash, discard supernatant غسل والتخلّص من الطافي
Storage الحفظ	0.3% formal saline at 4 °C فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م	0.3% formal saline at 4 °C فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م

In short باختصار

O antigen: killed by **boiling** (3.5 h + 1.5 h) — fits a heat-stable antigen.

مستضد O: يُقتل **بالغلي** (3.5 ساعة + 1.5 ساعة) — يناسب مستضدًا ثابتًا بالحرارة.

H antigen: killed by **0.6% formal saline** for 5 days (flagella kept, not boiled).

مستضد H: يُقتل **بفورمال-سلاين 0.6%** لمدّة 5 أيام (تبقى الأسواط، دون غلي).

Both stored in **0.3% formal saline at 4 °C**; sterility checked before use.

كلاهما يُحفظ في **فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م**؛ ويُفحص العقامة قبل الاستعمال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Streptolysin O antigen Preparation تحضير مستضد الستربتوليسين O

1. Family of lysine a **protein of 67 k Da** mol. Wt formed by **pyogenic streptococci**.
من عائلة الحالّات (lysine)، وهو بروتين وزنه الجزيئي 67 كيلو دالتون تكوّنه المكوّرات السبحية المقيّحة.
2. **Activated by sulfhydro compound** and **inhibited by cholesterol** and related sterols.
ينشّطه مركّب السلفهيدريل ويثبّطه الكوليسترول والستيرولات المشابهة.
3. For better production, thus organisms should be grown in the **fat free and reducing agent containing medium (kalbak broth).**
ولإنتاج أفضل، يجب تنمية هذه الأحياء في وسط خالٍ من الدهون ويحتوي عاملًا مختزلًا (مرق كالباك).

Procedure **الإجراء**

1. EN Grow organisms in **Todd-Hewitt broth**.
AR نمّ الأحياء في مرق تود-هيويت.
2. EN Transfer **50 ml** culture broth to **1000 ml of kalbak's broth**.
AR انقل 50 مل من مرق المزرعة إلى 1000 مل من مرق كالباك.
3. EN Incubate for **15 hrs at 37 degree C**.
AR احضن 15 ساعة بدرجة 37 °م.
4. EN Check the culture for **haemolysin**.
AR افحص المزرعة عن الهيمولايسين (الحالّ للدم).
5. EN Separate microbial cell by **filtration**.
AR افصل الخلايا المجهرية بالترشيح.
6. EN Preserve the filtrate by adding **methiolate**.
AR احفظ الراشح بإضافة الميثيولات (الميرثيولات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN Store at **4 degree C**.

AR احفظه بدرجة 4 °م.

8

EN Streptolysin O present in filtrate got **inactivated after 1 month** of preparation.

AR الستربتوليسين O الموجود في الراشح **يتعطّل بعد شهر واحد** من التحضير.

9

EN Thus prepared SLO retains **constant potency for many years** if properly stored

AR والـ SLO المحضّر بهذه الطريقة **يحتفظ بفعالية ثابتة لسنوات كثيرة** إذا حُفظ جيدًا

BIOS note ملاحظة BIOS

"Family of lysine" means a family of **lysins** (cell-lysing toxins), "sulfhydro" is **sulfhydryl (–SH)**, and "methiolate" is **merthiolate (thiomersal)**.

"Family of lysine" يُقصد بها عائلة **الحالّات (lysins)** أي الذيفانات المحلّلة للخلايا، و"sulfhydro" هي **السلفهيدريل (–SH)**، و"methiolate" هي **الميرثيولات (الثايومرسال)**.

SLO in steps — **الستربتوليسين O بالخطوات**

Todd-Hewitt broth — مرق تود-هيويت
→ **50 ml → 1000 ml kalbak's broth** — 50 مل ← 1000 مل مرق كالباك
→ **15 hrs at 37 °C** — 15 ساعة بدرجة 37 °م
→ **Filtration** — الترشيح
→ **Filtrate + methiolate, 4 °C** — الراشح + ميثيولات، 4 °م
→ **Check haemolysin** — فحص الحالّ للدم

In short باختصار

SLO = **67 kDa protein** of **pyogenic streptococci**; **activated by sulfhydryl**, **inhibited by cholesterol**.

SLO = **بروتين 67 كيلو دالتون** من **المكوّرات السبحية المقيّحة**؛ **ينشّطه السلفهيدريل** و**يثبّطه الكوليسترول**.

Grown in **fat-free reducing medium** (kalbak broth) **15 h at 37 °C**; SLO is in the **filtrate**, preserved with methiolate at 4 °C.

يُنمّى في **وسط خالٍ من الدهون ومختزل** (مرق كالباك) **15 ساعة بدرجة 37 °م**؛ والـ SLO في **الراشح** ويُحفظ بالميثيولات بدرجة 4 °م.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Red blood cell antigens مستضدات كريات الدم الحمر

EN **Methods of the preparation of antigens:**

AR **طرق تحضير المستضدات:**

EN Red blood cell antigens:

AR مستضدات كريات الدم الحمر:

EN ❖ **Blood group antigens** are one of RBCs components and composed either **sugars** (e.g., **ABO** blood group Ags) or **proteins** (e. g. **Rh** antigen groups).

AR ❖ **مستضدات فصائل الدم** أحد مكوّنات كريات الدم الحمر، وتتكوّن إمّا من **سكريات** (مثل مستضدات فصائل ABO) أو **بروتينات** (مثل مجموعات مستضد Rh).

EN Function of RBCs Ags:

AR وظيفة مستضدات كريات الدم الحمر:

1. Determine of an **individual's blood group**. تحديد **فصيلة دم الفرد**.
2. Ensure of **immune compatibility** (typed and cross matched) through **blood transfusion** from donate to recipient patients.

ضمان **التوافق المناعي** (التحديد والمطابقة التصالبية) عند **نقل الدم** من المتبرّع إلى المرضى المستلمين.

3. In **pregnancy**, the risk of the mother's immune system attacking the foreign antigens present on her fetus' RBCs and forming antibodies to cover fetal RBCs antigens.

في **الحمل**، خطر مهاجمة الجهاز المناعي للأم المستضدات الغريبة الموجودة على كريات الجنين الحمر وتكوين أضداد تغطّي مستضدات كريات الجنين الحمر.

Preparation of Red Blood Cell (RBCs) تحضير كريات الدم الحمر

EN **Purpose:** To prepare **RBCs suspensions** used for **serologic testing**

AR **الغرض:** تحضير **عوالق كريات الدم الحمر** المستعملة في **الفحوص المصلية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Principle:** A **proper ratio of plasma to red cells** is important for accuracy in antigen antibody reactions.

AR **المبدأ:** **النسبة الصحيحة بين البلازما والكريات الحمر** مهمة لدقّة تفاعلات المستضد والضد.

EN **Specimen:** Blood sample and RBCs can be obtained by **"defibrinating" (mashing)** clotted specimens.

AR **العيّنة:** عيّنة دم، ويمكن الحصول على الكريات الحمر **بنزع الفايبرين "defibrinating" (الهرس)** من العيّنات المتخثّرة.

EN **Procedure to prepare RBCs Ag:**

AR **إجراء تحضير مستضد كريات الدم الحمر:**

1. EN Collected blood by **vein puncture** method.
   AR اجمع الدم بطريقة **البزل الوريدي**.
2. EN Added blood into **anticoagulant tube (EDTA-tube)** and then mixed.
   AR أضف الدم إلى **أنبوب مانع التخثّر (أنبوب EDTA)** ثم امزجه.
3. EN Added **isotonic solution such as normal saline** to the mixture.
   AR أضف **محلولًا متساوي التوتّر مثل المحلول الملحي الطبيعي** إلى الخليط.
4. EN centrifugation the RBCs suspension for **5min. at 3000 RPM**.
   AR انبذ عالق الكريات الحمر **5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة**.
5. EN **Discard the supernatant** and again add saline to precipitate.
   AR **تخلّص من الطافي** وأضف المحلول الملحي مرّة ثانية إلى الراسب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN Mixed the precipitate and **repeat steps 4 and 5**.

AR امزج الراسب **وكرّر الخطوتين 4 و5**.

7

EN Re-suspended the precipitate again with saline **standardized** it.

AR أعد تعليق الراسب بالمحلول الملحي **ووحّد تركيزه**.

8

EN Preserve the blood in **saline for short time**, and in **AL severs solution for long time**.

AR احفظ الدم في **المحلول الملحي لمدّة قصيرة**، وفي **محلول ألسيفر لمدّة طويلة**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"AL severs solution" is **Alsever's solution**, used to store red cells for a long time.

"AL severs solution" هو **محلول ألسيفر (Alsever's)** المستعمل لحفظ الكريات الحمر مدّة طويلة.

RBC antigen in steps **مستضد الكريات الحمر بالخطوات**

Vein puncture البزل الوريدي → **EDTA tube** أنبوب EDTA → **+ normal saline** + محلول ملحي → **Centrifuge 5 min, 3000 RPM** نبذ 5 دقائق، 3000 دورة → **Discard supernatant, wash again** التخلّص من الطافي، غسل ثانٍ → **Resuspend & standardize** إعادة التعليق والتوحيد

In short باختصار

Blood group antigens: **sugars (ABO)** or **proteins (Rh)**.

مستضدات فصائل الدم: **سكريات (ABO)** أو **بروتينات (Rh)**.

Functions: **blood group**, **transfusion compatibility**, **pregnancy** (mother vs fetal RBCs).

الوظائف: **فصيلة الدم**، **توافق نقل الدم**، **الحمل** (الأم مقابل كريات الجنين).

RBC suspension: EDTA → saline washes (**5 min, 3000 RPM**) → standardize; store in saline (short) or **Alsever's** (long).

عالق الكريات: EDTA ← غسل بالمحلول الملحي (**5 دقائق، 3000 دورة**) ← توحيد؛ ويُحفظ بالمحلول الملحي (قصيرًا) أو **ألسيفر** (طويلًا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Antigen (Ag)	المستضد / مولّد الضد / الأنتجين
Antibody (Ab)	الضد / الجسم المضاد / الأنتيبودي
Macromolecule	جزيء كبير / جزيء ضخم
Foreignness	الغرابة / كونه غريبًا عن الجسم
Recombinant proteins	البروتينات المؤشبة / المعاد تركيبها وراثيًا
Vaccine	اللقاح / المطعوم
Exogenous / Endogenous antigens	المستضدات الخارجية / الداخلية
Auto antigens	المستضدات الذاتية
Antigen-presenting cells (APCs)	الخلايا المقدّمة للمستضد / العارضة للمستضد
Immunological tolerance	التحمّل المناعي / التسامح المناعي
Formal-saline	الفورمال-سلاين / المحلول الملحي الفورمالييني
Lipopolysaccharide (LPS)	عديد السكريد الدهني / السكريات الدهنية المتعدّدة
Peptidoglycan	الببتيدوغلايكان / الغلايكان الببتيدي
Somatic (O) antigen	المستضد الجسمي O
Flagellar (H) antigen	المستضد السوطي H
Brain heart infusion	نقيع الدماغ والقلب
Supernatant / Precipitate	الطافي / الراسب
Streptolysin O (SLO)	الستربتوليسين O / الحالّ السبحي O
Haemolysin	الحالّ للدم / الهيمولايسين
Filtrate	الراشح / الناتج المرشّح
Cross matching	المطابقة التصالبية / فحص التوافق
Defibrination	نزع الفايبرين / إزالة الليفين
Isotonic solution	محلول متساوي التوتّر / محلول متعادل الضغط
Alsever's solution	محلول ألسيفر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Antigens — المستضدات

Q1 EN An antigen is a macromolecule that:

AR س1. المستضد جزيء كبير:

A. Kills bacteria directly — يقتل البكتيريا مباشرةً

B. Induces formation of antibody that reacts specifically with it — يحفّز تكوين ضد يتفاعل معه نوعيًا

C. Is always a lipid — يكون دائمًا دهنًا

D. Is produced by B cells — تنتجه الخلايا البائية

Q2 EN The molecular weight of a good antigen is:

AR س2. الوزن الجزيئي للمستضد الجيّد:

A. < 1000 Dalton — أقل من 1000 دالتون

B. Not important — غير مهم

C. Exactly 500 Dalton — 500 دالتون بالضبط

D. > 10000 Dalton — أكبر من 10000 دالتون

Q3 EN Which is NOT a main characteristic of an antigen?

AR س3. أيّ مما يأتي ليس من الصفات الرئيسية للمستضد؟

A. Low molecular weight — الوزن الجزيئي المنخفض

B. Chemical complexity — التعقيد الكيميائي

C. Foreignness — الغرابة

D. High molecular weight — الوزن الجزيئي العالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a type of antigen prepared commercially?** Q4

AR س4. أيّ مما يأتي من أنواع المستضدات المحضّرة تجاريًا؟

A Antibody الضد
B Complement المتمّم
C Recombinant proteins البروتينات المؤشبة
D Formal-saline الفورمال-سلاين

EN **A vaccine is introduced into the body:** Q5

AR س5. يُدخل اللقاح إلى الجسم:

A Artificially, to produce antibodies اصطناعيًا لإنتاج الأضداد
B Naturally by infection طبيعيًا بالإصابة
C To kill the antigen لقتل المستضد
D Only in animals في الحيوانات فقط

EN **Antigens entering from outside by inhalation, ingestion or injection are:** Q6

AR س6. المستضدات التي تدخل من الخارج بالاستنشاق أو الابتلاع أو الحقن هي:

A Endogenous داخلية
B Haptens ناقصة
C Auto antigens ذاتية
D Exogenous خارجية

EN **Uptake of exogenous antigens by APCs is mainly by:** Q7

AR س7. التقاط الخلايا المقدّمة للمستضدات الخارجية يكون غالبًا بـ:

A Diffusion الانتشار
B Phagocytosis البلعمة
C Active transport النقل الفعّال
D Filtration الترشيح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An example of an endogenous antigen is:** Q8

AR س8. مثال على المستضد الداخلي:

A Bacteria البكتيريا
B Viruses الفيروسات
C Blood group antigens and HLA مستضدات فصائل الدم وHLA
D Fungi الفطريات

EN **Endogenous antigens are processed by macrophages and later accepted by:** Q9

AR س9. تعالج البلاعم المستضدات الداخلية ثم تستقبلها:

A Neutrophils العدلات
B Cytotoxic T – cells الخلايا التائية السامّة للخلايا
C Red cells الكريات الحمر
D Platelets الصفيحات

EN **Auto antigens become immunogenic when:** Q10

AR س10. تصبح المستضدات الذاتية مولّدة للمناعة عندما:

A They are injected تُحقن
B They enter by inhalation تدخل بالاستنشاق
C They are boiled تُغلى
D Immunological tolerance is lost يُفقد التحمّل المناعي

EN **Which is NOT a property of formal-saline?** Q11

AR س11. أيّ مما يأتي ليس من خصائص الفورمال-سلاين؟

A Helps bacteria grow يساعد البكتيريا على النمو
B Fixes the flagella on the cell wall يثبّت الأسواط على جدار الخلية
C Kills microorganisms يقتل الأحياء المجهرية
D Keeps it for a long time يحفظه مدّة طويلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Bacterial antigens
المستضدات البكتيرية

EN The capsule antigen is written as: **Q12**

AR س12. يُكتب مستضد المحفظة:

- **A** LPS
- **B** PGN
- **C** Vi
- **D** EPS

EN The Salmonella somatic (O) antigen is: **Q13**

AR س13. المستضد الجسمي (O) للسالمونيلا:

- **A** Found on the flagella — يوجد على الأسواط
- **B** A flagellar protein — بروتين سوطي
- **C** Inactivated above 60 °C — يتعطّل فوق 60 °م
- **D** Stable at 100 °C and in alcohol — ثابت عند 100 °م وفي الكحول

EN The Salmonella H antigen is: **Q14**

AR س14. المستضد H للسالمونيلا:

- **A** A flagellar protein inactivated above 60 °C — بروتين سوطي يتعطّل فوق 60 °م
- **B** A lipid complex — معقّد دهني
- **C** Stable at 100 °C — ثابت عند 100 °م
- **D** On the capsule — على المحفظة

EN For O antigen preparation, Salmonella colonies are taken from: **Q15**

AR س15. لتحضير مستضد O تؤخذ مستعمرات السالمونيلا من:

- **A** Blood agar — آجار الدم
- **B** S.S agar — آجار S.S
- **C** MacConkey broth — مرق ماكونكي
- **D** Todd-Hewitt broth — مرق تود-هيويت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In O antigen preparation the bacteria are killed by:** Q16

AR س16. في تحضير مستضد O تُقتل البكتيريا بـ:

A 0.6% formal saline for 5 days — فورمال-سلاين 0.6% لمدّة 5 أيام

B Methiolate — الميثيولات

C Boiling water bath for 3.5 hr then 1.5 hr — حمّام ماء مغلي 3.5 ساعة ثم 1.5 ساعة

D Freezing — التجميد

EN **The washed O antigen product has the appearance of:** Q17

AR س17. مظهر ناتج مستضد O المغسول يشبه:

A Skim milk — الحليب منزوع الدسم

B Clear water — الماء الصافي

C Blood — الدم

D Jelly — الهلام

EN **O antigen is stored in:** Q18

AR س18. يُحفظ مستضد O في:

A 0.6% formal saline at room temperature — فورمال-سلاين 0.6% بحرارة الغرفة

B Methiolate at 37 °C — ميثيولات بدرجة 37 °م

C Alsever's solution — محلول ألسيفر

D 0.3% formal saline at 4 °C — فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م

EN **For H antigen preparation, the broth culture is treated with:** Q19

AR س19. لتحضير مستضد H يُعالج مرق المزرعة بـ:

A Boiling for 3.5 hr — الغلي 3.5 ساعة

B Alcohol — الكحول

C 250 ml of 0.6% formal saline for 5 days — 250 مل فورمال-سلاين 0.6% لمدّة 5 أيام

D Cholesterol — الكوليسترول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Streptolysin O — الستربتوليسين O

EN **Streptolysin O is a protein of:** **Q20**

AR س20. الستربتوليسين O بروتين وزنه:

A. 10 kDa — 10 كيلو دالتون
B. 67 kDa — 67 كيلو دالتون
C. 1000 kDa — 1000 كيلو دالتون
D. 150 kDa — 150 كيلو دالتون

EN **Streptolysin O is inhibited by:** **Q21**

AR س21. يُثبَّط الستربتوليسين O بـ:

A. Sulfhydryl compounds — مركّبات السلفهيدريل
B. Cholesterol and related sterols — الكوليسترول والستيرولات المشابهة
C. Reducing agents — العوامل المختزلة
D. Saline — المحلول الملحي

EN **For better SLO production the organisms are grown in:** **Q22**

AR س22. لإنتاج أفضل لـ SLO تُنمّى الأحياء في:

A. A fat-rich medium — وسط غني بالدهون
B. S.S agar — آجار S.S
C. A fat free, reducing agent containing medium (kalbak broth) — وسط خالٍ من الدهون ويحتوي عاملًا مختزلًا (مرق كالباك)
D. Blood agar — آجار الدم

EN **SLO culture is incubated for:** **Q23**

AR س23. تُحضن مزرعة SLO لمدّة:

A. 5 days at room temperature — 5 أيام بحرارة الغرفة
B. 3.5 hours in boiling water — 3.5 ساعة في الماء المغلي
C. 1 month at 4 °C — شهر بدرجة 4 °م
D. 15 hrs at 37 °C — 15 ساعة بدرجة 37 °م

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **SLO is collected from the:** Q24

AR س24. يُجمع SLO من:

A Filtrate after filtration الراشح بعد الترشيح
B Precipitate الراسب
C Colonies on agar المستعمرات على الآجار
D Bacterial cells الخلايا البكتيرية

RBC antigens — مستضدات الكريات الحمر

EN **ABO blood group antigens are composed of:** Q25

AR س25. تتكوّن مستضدات فصائل ABO من:

A Lipids only دهون فقط
B Proteins بروتينات
C Sugars سكريات
D Nucleic acids أحماض نووية

EN **Rh antigens are composed of:** Q26

AR س26. تتكوّن مستضدات Rh من:

A Proteins بروتينات
B Sugars سكريات
C Cholesterol كوليسترول
D DNA

EN **The purpose of RBC preparation is:** Q27

AR س27. الغرض من تحضير الكريات الحمر:

A To make a vaccine صنع لقاح
B To prepare RBCs suspensions for serologic testing تحضير عوالق الكريات الحمر للفحوص المصلية
C To grow bacteria تنمية البكتيريا
D To measure hemoglobin قياس الهيموغلوبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The RBC suspension is centrifuged for:** Q28

AR س28. يُنبذ عالق الكريات الحمر لمدّة:

A 15 min at 1000 RPM — 15 دقيقة بسرعة 1000
B 1 hr at 500 RPM — ساعة بسرعة 500
C 30 s at 10000 RPM — 30 ثانية بسرعة 10000
D 5 min at 3000 RPM — 5 دقائق بسرعة 3000

EN **For long storage, red cells are kept in:** Q29

AR س29. للحفظ الطويل تُحفظ الكريات الحمر في:

A Formal-saline 0.6% — فورمال-سلاين 0.6%
B Normal saline — المحلول الملحي الطبيعي
C Alsever's solution — محلول ألسيفر
D Distilled water — الماء المقطّر

EN **The anticoagulant tube used for RBC antigen preparation is:** Q30

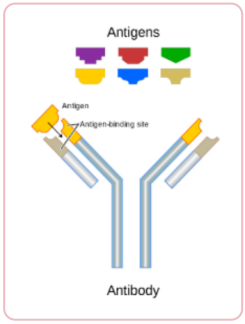
AR س30. أنبوب مانع التخثّر المستعمل لتحضير مستضد الكريات الحمر:

A EDTA
B Citrate — السترات
C Heparin — الهيبارين
D Plain tube — أنبوب بلا مانع

Picture question **سؤال صورة**

EN **In this figure, the coloured shapes that fit on the tips of the Y-shaped molecule are:** Q31

AR س31. في هذا الشكل، الأشكال الملوّنة التي تركب على أطراف الجزيء الذي يشبه حرف Y هي:



A Antibodies — أضداد
B Antigens — مستضدات
C Red cells — كريات حمر
D Flagella — أسواط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN An antigen must be foreign to the body.

AR يجب أن يكون المستضد غريبًا عن الجسم.

True · صح False · خطأ

2 EN Synthetic peptides are a type of commercially prepared antigen.

AR الببتيدات المصنّعة نوع من المستضدات المحضّرة تجاريًا.

True · صح False · خطأ

3 EN Exogenous antigens originate from the host's own body.

AR المستضدات الخارجية تنشأ من جسم المضيف نفسه.

True · صح False · خطأ

4 EN Auto antigens are immunogenic under normal conditions.

AR المستضدات الذاتية مولّدة للمناعة في الظروف الطبيعية.

True · صح False · خطأ

5 EN Formal-saline fixes the flagella on the cell wall.

AR يثبّت الفورمال-سلاين الأسواط على جدار الخلية.

True · صح False · خطأ

6 EN Peptidoglycan is one of the cell membrane antigens of bacteria.

AR الببتيدوغلايكان أحد مستضدات غشاء الخلية البكتيرية.

True · صح False · خطأ

7 EN The Salmonella H antigen is stable at 100 °C.

AR المستضد H للسالمونيلا ثابت عند 100 °م.

True · صح False · خطأ

8 EN O antigen sterility is shown by no turbidity in brain heart infusion broth and no growth on S.S agar.

AR تُثبت عقامة مستضد O بعدم العكارة في مرق نقيع الدماغ والقلب وعدم النمو على آجار S.S.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN In H antigen preparation the supernatant is kept and the precipitate discarded.

AR في تحضير مستضد H يُحتفظ بالطافي ويُرمى الراسب.

True · صح False · خطأ

10 EN Streptolysin O is formed by pyogenic streptococci.

AR يتكوّن الستربتوليسين O بواسطة المكوّرات السبحية المقيّحة.

True · صح False · خطأ

11 EN Streptolysin O is activated by sulfhydryl compounds.

AR ينشّط الستربتوليسين O بمركّبات السلفهيدريل.

True · صح False · خطأ

12 EN Properly stored SLO loses its potency after one week.

AR يفقد SLO المحفوظ جيدًا فعاليته بعد أسبوع.

True · صح False · خطأ

13 EN A proper ratio of plasma to red cells is important for antigen-antibody reactions.

AR النسبة الصحيحة بين البلازما والكريات الحمر مهمة لتفاعلات المستضد والضد.

True · صح False · خطأ

14 EN RBCs can be obtained by defibrinating clotted specimens.

AR يمكن الحصول على الكريات الحمر بنزع الفايبرين من العيّنات المتخثّرة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN O vs H — which survives boiling?

AR O مقابل H — أيّهما يتحمّل الغلي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN 0.6% or 0.3% formal saline?

AR فورمال-سلاين 0.6% أم 0.3%؟

3 EN SLO: activated vs inhibited

AR SLO: ما ينشّطه مقابل ما يثبّطه

4 EN 1 month or many years?

AR شهر أم سنوات؟

5 EN ABO vs Rh antigens

AR مستضدات ABO مقابل Rh

6 EN Saline or Alsever's?

AR المحلول الملحي أم ألسيفر؟

7 EN Two broths for SLO

AR مرقان لـ SLO

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define antigen and list its main characteristics.

AR عرّف المستضد واذكر صفاته الرئيسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Classify antigens on the basis of source with examples. 2

AR صنّف المستضدات حسب المصدر مع الأمثلة. 2

EN What are the properties of formal-saline? 3

AR ما خصائص الفورمال-سلاين؟ 3

EN Compare the Salmonella O and H antigens. 4

AR قارن بين مستضدي O وH للسالمونيلا. 4

EN Describe the preparation of the Salmonella somatic (O) antigen. 5

AR صف تحضير المستضد الجسمي (O) للسالمونيلا. 5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the preparation of streptolysin O antigen. 6

AR صف تحضير مستضد الستربتوليسين O.

EN Give the functions of RBC antigens and the procedure to prepare an RBC antigen. 7

AR اذكر وظائف مستضدات الكريات الحمر وإجراء تحضير مستضد الكريات الحمر.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 A	4 C	5 A	6 D	7 B	8 C
9 B	10 D	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 A	18 D	19 C	20 B	21 B	22 C	23 D	24 A
25 C	26 A	27 B	28 D	29 C	30 A	31 B	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False
13 True	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **O vs H — which survives boiling?**

O (somatic) is stable at 100 °C and in alcohol, so it is prepared by boiling. H (flagellar) is a protein inactivated above 60 °C, so it is killed with formal saline instead.

AR **O مقابل H — أيّهما يتحمّل الغلي؟**

O (الجسمي) ثابت عند 100 °م وفي الكحول، لذلك يُحضَّر بالغلي. أما H (السوطي) فبروتين يتعطّل فوق 60 °م، لذلك يُقتل بالفورمال-سلاين بدل الغلي.

2

EN **0.6% or 0.3% formal saline?**

0.6% is added to kill the H culture (5 days); 0.3% is the storage solution for both O and H at 4 °C.

AR **فورمال-سلاين 0.6% أم 0.3%؟**

0.6% يُضاف لقتل مزرعة H (5 أيام)؛ و0.3% هو محلول الحفظ لكلا O وH بدرجة 4 °م.

3

EN **SLO: activated vs inhibited**

Activated by sulfhydryl compounds; inhibited by cholesterol and related sterols — so it is grown in a fat-free, reducing medium.

AR **SLO: ما ينشّطه مقابل ما يثبّطه**

ينشّطه السلفهيدريل؛ ويثبّطه الكوليسترول والستيرولات — لذلك يُنمّى في وسط خالٍ من الدهون ومختزل.

4

EN **1 month or many years?**

SLO in the filtrate got inactivated after 1 month; but SLO prepared and properly stored keeps constant potency for many years (as the lecture states both).

AR **شهر أم سنوات؟**

الـ SLO في الراشح يتعطّل بعد شهر، لكن الـ SLO المحضّر والمحفوظ جيدًا يبقى بفعالية ثابتة لسنوات (المحاضرة تذكر الاثنين).

5

EN **ABO vs Rh antigens**

ABO = sugars; Rh = proteins.

AR **مستضدات ABO مقابل Rh**

ABO = سكريات؛ وRh = بروتينات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Saline or Alsever's?**

Saline for short time; Alsever's solution for long time.

AR **المحلول الملحي أم ألسيفر؟**

المحلول الملحي لمدّة قصيرة، ومحلول ألسيفر لمدّة طويلة.

7

EN **Two broths for SLO**

Grow first in Todd-Hewitt broth, then transfer 50 ml to 1000 ml of kalbak's broth.

AR **مرقان للـ SLO**

يُنمّى أولًا في مرق تود-هيويت، ثم يُنقل 50 مل إلى 1000 مل من مرق كالباك.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define antigen and list its main characteristics.**

A macromolecule that induces formation of antibody which reacts specifically with it. Characteristics: high molecular weight > 10000 Dalton, foreignness, chemical complexity.

AR **عرّف المستضد واذكر صفاته الرئيسية.**

جزيء كبير يحفّز تكوين ضد يتفاعل معه نوعيًا. الصفات: وزن جزيئي عالٍ > 10000 دالتون، والغرابة، والتعقيد الكيميائي.

2

EN **Classify antigens on the basis of source with examples.**

Exogenous: foreign, enter from outside by inhalation, ingestion or injection, taken by APCs by phagocytosis (bacteria, fungi, viruses). Endogenous: from the host's own body, processed by macrophages and accepted by cytotoxic T cells (blood group antigens, HLA). Auto antigens: normal self proteins recognized in autoimmune disease after loss of tolerance (nucleoproteins, nucleic acids).

AR **صنّف المستضدات حسب المصدر مع الأمثلة.**

الخارجية: غريبة تدخل من الخارج بالاستنشاق أو الابتلاع أو الحقن وتلتقطها APCs بالبلعمة (البكتيريا، الفطريات، الفيروسات). الداخلية: من جسم المضيف، تعالجها البلاعم وتستقبلها الخلايا التائية السامّة (مستضدات فصائل الدم، HLA). الذاتية: بروتينات ذاتية طبيعية يتعرّف عليها الجهاز المناعي في المرض المناعي الذاتي بعد فقدان التحمّل (البروتينات النووية، الأحماض النووية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **What are the properties of formal-saline?**

1. Kills microorganisms; 2. fixes the flagella on the cell wall; 3. keeps the antigen for a long time without deterioration; 4. masks the body of the bacterial cell.

AR **ما خصائص الفورمال-سلاين؟**

1. يقتل الأحياء المجهرية؛ 2. يثبّت الأسواط على جدار الخلية؛ 3. يحفظ المستضد مدّة طويلة دون تلف؛ 4. يحجب جسم الخلية البكتيرية.

4

EN **Compare the Salmonella O and H antigens.**

O (somatic): on the cell surface, lipid complex (polysaccharide), stable at 100 °C and in alcohol. H (flagellar): on the flagella, protein, inactivated above 60 °C.

AR **قارن بين مستضدي O وH للسالمونيلا.**

O (الجسمي): على سطح الخلية، معقّد دهني (عديد سكريد)، ثابت عند 100 °م وفي الكحول. H (السوطي): على الأسواط، بروتين، يتعطّل فوق 60 °م.

5

EN **Describe the preparation of the Salmonella somatic (O) antigen.**

Streak Salmonella colonies from S.S agar onto brain heart infusion agar; incubate overnight at 37 °C; harvest with sterile saline; boil 250 ml suspension 3.5 hr, leave overnight, boil again 1.5 hr; wash 3 times with saline (skim-milk look); check sterility (no turbidity in BHI broth, no growth on S.S agar); store in 0.3% formal saline at 4 °C.

AR **صف تحضير المستضد الجسمي (O) للسالمونيلا.**

خطّط مستعمرات السالمونيلا من آجار S.S على آجار نقيع الدماغ والقلب؛ احضن ليلة بدرجة 37 °م؛ احصد بمحلول ملحي معقّم؛ اغلِ 250 مل من العالق 3.5 ساعة، واتركه ليلة، ثم اغلِه 1.5 ساعة؛ اغسله 3 مرّات بالمحلول الملحي (مظهر الحليب منزوع الدسم)؛ افحص العقامة (لا عكارة في مرق BHI ولا نمو على S.S)؛ واحفظه في فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the preparation of streptolysin O antigen.** 6

Grow pyogenic streptococci in Todd-Hewitt broth; transfer 50 ml to 1000 ml kalbak's broth (fat free, reducing); incubate 15 hrs at 37 °C; check for haemolysin; filter off the cells; preserve the filtrate with methiolate; store at 4 °C. Properly stored SLO keeps constant potency for many years.

AR **صف تحضير مستضد الستربتوليسين O.**

نمِّ المكوّرات السبحية المقيّحة في مرق تود-هيويت؛ انقل 50 مل إلى 1000 مل من مرق كالباك (خالٍ من الدهون ومختزل)؛ احضن 15 ساعة بدرجة 37 °م؛ افحص الحالّ للدم؛ افصل الخلايا بالترشيح؛ احفظ الراشح بالميثيولات؛ وخزّنه بدرجة 4 °م. والـ SLO المحفوظ جيدًا يبقى بفعالية ثابتة لسنوات.

EN **Give the functions of RBC antigens and the procedure to prepare an RBC antigen.** 7

Functions: determine blood group; ensure compatibility in transfusion (typing and cross matching); in pregnancy, the mother may form antibodies against fetal RBC antigens. Procedure: venepuncture → EDTA tube → add normal saline → centrifuge 5 min at 3000 RPM → discard supernatant, add saline → repeat → resuspend and standardize → store in saline (short) or Alsever's solution (long).

AR **اذكر وظائف مستضدات الكريات الحمر وإجراء تحضير مستضد الكريات الحمر.**

الوظائف: تحديد فصيلة الدم؛ ضمان التوافق في نقل الدم (التحديد والمطابقة التصالبية)؛ وفي الحمل قد تكوّن الأم أضدادًا ضد مستضدات كريات الجنين. الإجراء: بزل وريدي ← أنبوب EDTA ← إضافة محلول ملحي ← نبذ 5 دقائق بسرعة 3000 ← التخلّص من الطافي وإضافة محلول ملحي ← التكرار ← إعادة التعليق والتوحيد ← الحفظ في المحلول الملحي (قصيرًا) أو محلول ألسيفر (طويلًا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t